# Phân tích thuật toán

*Bài giảng 01*

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình

**Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên**
**Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh**

# Nội dung


1. Thông tin môn học
2. Tổng quan về thuật toán
3. Độ phức tạp thuật toán

# Nội dung


1. Thông tin môn học
2. Tổng quan về thuật toán
3. Độ phức tạp thuật toán

# Thông tin môn học

Giảng viên: **PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình.**
Trưởng Bộ môn Ứng dụng Tin học, Khoa Toán - Tin học.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.
Email: *ngtbinh@hcmus.edu.vn*
Website: *https://sites.google.com/site/ntbinhpolytechnique/*

# Thông tin môn học

Nội dung của môn học sẽ bao gồm:

1. Tổng quan về thuật toán và độ phức tạp thuật toán.
2. Đánh giá thuật toán bằng các công cụ toán học, thực nghiệm, hàm sinh và hoán vị.
3. Phân tích và đánh giá thuật toán đệ quy. Khử đệ quy.
4. Đánh giá một số thuật toán cơ bản.

# Thông tin môn học

5. Các phương pháp giải quyết bài toán trên máy tính:
   - Trực tiếp
   - Gián tiếp
6. Một số kỹ thuật thiết kế thuật toán:
   - Chia để trị.
   - Greedy.
   - Quy hoạch động.
   - Tìm kiếm cục bộ.

# Thông tin môn học

Cấu trúc điểm:

- Thực hành (4 điểm)
- Lý thuyết (6 điểm)

Một số tài liệu tham khảo:

- Complexity of Algorithms - Peter Gács and László Lovász.
- Cẩm nang thuật toán - Trần Đan Thư, Robert Sedgewich.
- Algorithm and Complexity - Herbert S. Wilf.
- The Art of Computer - Donald Knuth.
- Giải một bài toán trên máy tính như thế nào - Hoàng Kiếm.
- Các video, khóa học, v.v...

# Nội dung


1. Thông tin môn học
2. Tổng quan về thuật toán
3. Độ phức tạp thuật toán

# Tổng quan về thuật toán

**Thuật toán là gì?**

Là tập hợp hữu hạn một dãy các bước hoạt động có tính rõ ràng, khả thi để giải quyết một vấn đề cho trước. Quá trình thực hiện các bước hoạt động này phải có tính dừng và giải quyết được những yêu cầu đặt ra.

Một số tính chất cơ bản của thuật toán như:

- Tính xác định (không mập mờ, khả thi)
- Tính chính xác
- Tính hữu hạn

# Tổng quan về thuật toán

*Ví dụ:* Chọn lớp trưởng trong lớp học theo các bước như sau:

1. Lập danh sách sinh viên.
2. Sắp xếp danh sách.
3. Chọn người đứng đầu làm danh sách.

Danh sách cần gì? Sắp xếp theo thứ tự nào? Tiêu chí gì? Nếu trùng tiêu chí, cần có hướng giải quyết như thế nào?

# Tổng quan về thuật toán

*Ví dụ:* Thuật toán đưa ra để giải quyết vấn đề chọn lớp trưởng như sau:

1. Lập danh sách sinh viên theo họ tên, ngày tháng năm sinh, điểm môn học.
2. Sắp xếp danh sách theo điểm trung bình giảm dần. Nếu điểm trung bình bằng nhau thì cùng hạng.
3. Nếu chỉ có một sinh viên đứng đầu thì chọn sinh viên đó. Nếu không, chọn sinh viên có điểm Toán cao nhất, còn nếu không nữa thì sẽ bóc thăm..

# Một số tính chất cơ bản của thuật toán

**Tính xác định:**

1. Tính mập mờ:
   - Thiếu thông tin.
   - Có quá nhiều lựa chọn nhưng không đủ điều kiện quyết định.
   - Không giải quyết đủ mọi trường hợp của bài toán.
2. Lựa chọn có quyết định:
   - Đủ thông tin.
   - Xác định duy nhất trong mọi trường hợp.

# Một số tính chất cơ bản của thuật toán

**Tính thực thi được:**

- Chạy xe thẳng từ nhà hát lớn đến nhà thờ Đức Bà theo đường Đồng Khởi?
- Tìm thuật toán nhân hai ma trận vuông cấp n với độ phức tạp $O(n)$?

# Một số tính chất cơ bản của thuật toán

**Tính dừng**

Xét tính dừng của thuật toán sau:

```
int s, i, n;
cout << "Nhap n"; cin >> n;
s = 0;
i = 1;
while (i != (n + 1)){
    s = s + i;
    i = i + 2;
}
return s;
```

# Một số tính chất cơ bản của thuật toán

Một số đặc trưng khác:

- Tính hiệu quả: khối lượng tính toán, không gian, thời gian.
- Tính tổng quát của thuật toán.

*Ví dụ:* thuật toán tìm trị riêng, vector riêng cho một ma trận vuông, thuật toán xếp mảng...

# Các phương pháp biểu diễn thuật toán

Phương pháp biểu diễn thuật toán:

- Ngôn ngữ tự nhiên.
- Sơ đồ khối.
- Mã giả.

Bài tập:

- Input: $a, b, c$
- Giải phương trình: $ax^2 + bx + c = 0$

# Khái niệm thuật giải

- Các cách giải chấp nhận được nhưng có thể không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của thuật toán được thường được gọi là thuật giải.
- Đây là khái niệm mở rộng của thuật toán dựa trên tính đúng đắn và tính xác định.
- *Ví dụ*: thuật giải Heuristic.

# Nội dung


1. Thông tin môn học
2. Tổng quan về thuật toán
3. Độ phức tạp thuật toán

# Độ phức tạp thuật toán

Cho một bài toán có kích thức $n$:

- Tìm thuật toán giải quyết.
- Thuật toán nào là tốt nhất?

Một trong những tiêu chuẩn để đánh giá thuật toán là thời gian thực hiện (có dạng một hàm số $f(n)$).
*Ví dụ:* Kiểm tra một số nguyên có phải số nguyên tố không?

# Độ phức tạp thuật toán

Tìm thuật toán tính số *Fibonacci* thứ $n$:

$$F(n+2) = F(n+1) + F(n)$$
$$F(0) = 0, F(1) = 1$$

Tối ưu?

# Đánh giá độ phức tạp thuật toán

Hướng tiếp cận:

- Lý thuyết.
- Thực nghiệm.

Công cụ toán học:

- Kỹ thuật sơ cấp.
- Hàm sinh.
- Hoán vị và nghịch thế.

# Hướng tiềm cận thực nghiệm

Các bước thực hiện:

- Viết chương trình cài đặt.
- Thực thi chương trình.
- Đo và thống kê thời gian.
- Xấp xỉ biểu đồ.

Hạn chế:

- Cần phải cài đặt chương trình, đo thời gian.
- Bộ dữ liệu không thể đặc trưng hết.
- Khó so sánh hai thuật giải.

# Ước lượng tiềm cận

Phân loại cấp độ lớn của hàm $f(n)$ khi $n$ đủ lớn.

## Một số ước lượng tiềm cận:

- Cho hai hàm $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Ta nói $f = O(g)$ nếu tồn tại $n_0 > 0$ và $M > 0$ sao cho:

$$|f(n)| < M|g(n)|, \quad \forall n > n_0.$$

- Ta nói $f = \Theta(g)$ nếu $f = O(g)$ và $g = O(f)$.
- Ta nói $f = O(g)$ nếu $f = 0$ tại hữu hạn điểm và:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|f(n)|}{|g(n)|} = 0.$$

**Thank you for listening!**